

INSTITUTO FEDERAL

Bahia

Campus Vitória da Conquista

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DA BAHIA – IFBA**

CAMPUS VITÓRIA DA CONQUISTA

DIRETORIA ACADÊMICA - DAC

COORDENAÇÃO DO CURSO BACHARELADO EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO - BSI

Equipe:

Davi Oliveira Ferreira Santos, Dimitri Pereira da Silva, Ian Lima Vieira,
Matheus Pereira Rodrigues, Pedro Lucas Dos Santos Xavier

PROJETO DE BANCO DE DADOS:

S.C.A.C.I. - Sistema de Controle e Auxílio para Corretor Independente

Vitória da Conquista–BA
Junho/2026

Equipe:

Davi Oliveira Ferreira Santos, Dimitri Pereira da Silva, Ian Lima Vieira,
Matheus Pereira Rodrigues, Pedro Lucas Dos Santos Xavier

PROJETO DE BANCO DE DADOS:

S.C.A.C.I. - Sistema de Controle e Auxílio para Corretor Independente

Trabalho apresentado ao Curso Superior em Sistemas
de Informação do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia *campus* Vitória da
Conquista como requisito parcial para a aprovação na
disciplina Banco de Dados I.

Professor Orientador: Me. Pablo Freire Matos

Vitória da Conquista–BA
Junho/2026

Período	Participante	Etapa	Função
27/02 a 15/03	Davi	Levantamento de Requisitos	Análise de requisitos
	Dimitri (líder)		Análise de requisitos
	Ian		Análise de requisitos
	Matheus		Análise de requisitos
	Pedro Lucas		Análise de requisitos
25/03	Davi (líder)	Entrevista com o cliente	Entrevistar o cliente
	Dimitri		Transcrição da entrevista
	Ian		Entrevistar o cliente
	Matheus		Transcrição da entrevista
	Pedro Lucas		Gravação da entrevista
20/03 a 01/04	Davi	Projeto Conceitual	Criação do esquema conceitual; Produção do protótipo
	Dimitri		Análise do esquema conceitual; Produção do documento
	Ian		Análise do esquema conceitual; Produção do documento
	Matheus		Criação do esquema conceitual; Produção do protótipo
	Pedro Lucas (líder)		Criação do esquema conceitual; Produção do protótipo
08/04 a 15/04	Davi	Projeto Lógico	Criação de esquema lógico
	Dimitri		Revisão do mapeamento ER
	Ian		Revisão do mapeamento ER
	Matheus (líder)		Mapeamento ER para o Relacional (Esquema relacional descritivo)
	Pedro Lucas		Criação de esquema lógico; Edição do documento

13/05 a 17/05	Davi	Correção -1º Unidade	Correção do minimundo Correção do levantamento de requisitos
	Dimitri		Correção do minimundo
	Ian		Correção do conceitual Correção do Projeto Lógico
	Matheus		Correção do conceitual Correção do Projeto Lógico
	Pedro Lucas (líder)		Correção do minimundo Correção do conceitual Correção do Projeto Lógico
20/05 a 01/06	Davi	Álgebra Relacional	Inserção de dados para consultas em AR
	Dimitri		Inserção de dados para consultas em AR
	Ian (líder)		Criação das consultas em AR
	Matheus		Criação das consultas em AR
	Pedro Lucas		Criação das consultas em AR
01/06 a 05/06	Davi	Projeto Físico	Povoamento dos dados
	Dimitri		Revisão do esquema físico
	Ian		Revisão das consultas em AR
	Matheus (líder)		Criação das consultas em SQL
	Pedro Lucas		Criação das consultas em SQL
15/06 a 17/06	Davi (líder)	Conclusão	Escrita da Conclusão
	Dimitri		Revisão das consultas em SQL
	Ian		Correção do conceitual Correção do Projeto Lógico
	Matheus		Revisão da formatação do documento
	Pedro Lucas		Revisão das consultas em SQL

RESUMO

O projeto elaborado para a disciplina de Banco de Dados I consiste na criação de um banco de dados relacional com enfoque no gerenciamento das atividades de um escritório independente de corretagem de imóveis, localizado na cidade de Vitória da Conquista. A proposta busca resolver problemas relacionados à organização de clientes, imóveis, vendas, visitas, corretores e funcionários, promovendo um maior controle sobre as informações utilizadas no processo de intermediação imobiliária. Para isso, foram modeladas entidades essenciais ao sistema, de modo a abranger os dados de forma estruturada e eficiente.

Além disso, o banco de dados foi projetado para permitir o registro, a consulta e o acompanhamento das negociações imobiliárias, oferecendo suporte à tomada de decisões e à gestão documental do escritório. A estrutura proposta também considera a implantação em um dispositivo pessoal, compatível com a realidade de uma empresa de pequeno porte e estrutura centralizada. Dessa forma, o projeto contribui para a organização dos processos internos, a redução de inconsistências e a melhoria da eficiência na administração das informações.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Esquema conceitual Sistema de Controle e Auxílio para Corretor Independente.... 14

Figura 2: Esquema conceitual Sistema de Controle e Auxílio para Corretor Independente.... 18

LISTA DE CONSULTAS

Consulta 1 - Consulta em SQL 1.....	22
Consulta 2 - Consulta em SQL 2.....	22
Consulta 3 - Consulta em SQL 3.....	22
Consulta 4 - Consulta em SQL 4.....	23
Consulta 5 - Consulta em SQL 5.....	23

LISTA DE RESULTADOS

Resultado 1 - Resposta da consulta 1 em AR	19
Resultado 2 - Resposta da consulta 2 em AR	20
Resultado 3 - Resposta da consulta 3 em AR	20
Resultado 4 - Resposta da consulta 4 em AR	21
Resultado 5 - Resposta da consulta 5 em AR	21
Resultado 6 - Resposta da consulta 1 em SQL.....	22
Resultado 7 - Resposta da consulta 2 em SQL.....	22
Resultado 8 - Resposta da consulta 3 em SQL.....	23
Resultado 9 - Resposta da consulta 4 em SQL.....	23
Resultado 10 - Resposta da consulta 5 em SQL.....	24

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	9
2 DESCRIÇÃO DO MINIMUNDO.....	10
2.1 Principais regras de negócio.....	11
2.2 Levantamento de requisitos.....	11
2.3 Relacionamentos principais.....	12
3 ESQUEMA CONCEITUAL.....	14
3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento.....	14
3.2 Consultas Textuais para Tomada de Decisão.....	14
4 PROJETO LÓGICO.....	16
4.1 Mapeamento ER-Relacional Descritivo.....	16
4.2 Esquema Lógico.....	17
5 PROJETO FÍSICO.....	19
5.1 BD em Álgebra Relacional.....	19
5.2 Consultas em Álgebra Relacional.....	19
5.3 BD Relacional em SQL.....	21
5.3 Consultas em SQL.....	22
6. CONCLUSÃO.....	25
REFERÊNCIAS.....	26
APÊNDICE A-Primeira Entrevista.....	27

1 INTRODUÇÃO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um banco de dados relacional que tem como função fornecer um controle e auxiliar nas atividades de um corretor de imóveis independente. A proposta surgiu da necessidade do corretor de imóveis Kleber Vieira de organizar de forma mais eficiente as informações relacionadas a seus clientes, imóveis, vendas, visitas e corretores parceiros para tomada de decisão, buscando reduzir as falhas no armazenamento dos dados e melhorar o acompanhamento dos processos internos da Imóveis Vieira.

A organização dessas informações em um sistema de banco de dados revela-se fundamental para facilitar o acesso aos registros, assegurar os dados e otimizar a tomada de decisões no ambiente de trabalho. Nesse cenário, o projeto foi desenvolvido com base na análise do funcionamento real da atividade de corretagem, considerando as principais demandas de gestão documental, controle de negociações e acompanhamento de imóveis disponíveis para venda. Essas informações foram obtidas, em sua maioria, por meio de uma entrevista, cujo registro em vídeo e transcrição encontram-se no apêndice A do presente trabalho.

A empresa Imóveis Vieira base do projeto corresponde a um escritório de corretagem de imóveis independente administrado pelo corretor Kleber Vieira, que é responsável pela intermediação de compra, venda e administração de imóveis. A mesma trata-se de uma estrutura de pequeno porte, com atendimento personalizado, voltada ao relacionamento direto com clientes e proprietários.

Com sede na cidade de Vitória da Conquista, o escritório possui estrutura independente e centralizada, sem a presença de setores separados ou de uma infraestrutura complexa. Dessa forma, o banco de dados será implantado no dispositivo pessoal do cliente foco do projeto, com o objetivo de centralizar as informações e oferecer suporte às atividades de gestão da empresa.

2 DESCRIÇÃO DO MINIMUNDO

O projeto “S.C.A.C.I. - Sistema de Controle e Auxílio para Corretor Independente” visa construir um sistema de gestão para o corretor de imóveis independente Kleber Vieira. Deseja-se criar um banco de dados relacional para gerenciar a intermediação, organização e documentação da compra e venda de imóveis, oferecendo mais controle sobre a rotina do corretor cliente. O sistema proposto contempla informações referentes a clientes, imóveis, funcionários, vendas, agenda de visitas, corretores e relatórios, permitindo um acompanhamento eficaz de todo o processo de negociação.

Para cada cliente, devem ser registrados o código de identificação, CPF/CNPJ, nome completo, data de nascimento, e-mail, telefone, endereço (logradouro, número, complemento(opcional), bairro, cidade, UF e CEP), comprovante de residência e estado civil. Se o cliente for casado ele pode possuir um cônjuge, podendo se relacionar com mais de um cônjuge em períodos diferentes, sendo armazenados do mesmo: CPF, nome, regime de bens, data de união e data de nascimento.

Em uma venda o cliente pode atuar como comprador ou proprietário. Como comprador, devem ser registrados renda mensal, comprovante de renda, profissão (opcional), forma de pagamento, tipo de imóvel desejado (opcional), faixa de valor mínimo e máximo (opcional), prazo para compra, descrição do imóvel desejado (opcional), área mínima (opcional) e localização desejada (opcional). Como proprietário, devem ser registrados prazo de venda e observações (opcional).

Para cada imóvel, devem ser registrados o código de identificação, matrícula do imóvel, certidão de matrícula, endereço completo(complemento sendo opcional) , área total em m², valor de venda (opcional), situação legal, descrição, data de disponibilidade (opcional), inscrição do IPTU, comprovante de posse, valor mínimo da venda e observações (opcional). Cada imóvel pertence a um único proprietário, enquanto um proprietário pode possuir vários imóveis.

Os imóveis podem ser classificados em casa, apartamento ou terreno. Para casas e apartamentos, devem ser armazenados valor do condomínio, data do último IPTU pago e valor anual do IPTU. Para terrenos, devem ser armazenados zona (rural ou urbana) e tipo do terreno.

Para cada venda, devem ser registrados o código da venda, data da entrega da chave (opcional), livro e folha do cartório (opcional), data da escritura (opcional), comissão total (opcional), forma de pagamento (opcional), valor de entrada (opcional), saldo devedor (opcional), contrato (opcional), data da proposta (opcional), data da assinatura do contrato (opcional), status (em andamento, concluída ou cancelada) e observações (opcional). Cada venda está associada a exatamente um comprador, um proprietário e um imóvel. Um comprador e um proprietário podem participar de várias vendas e um imóvel pode ser vendido para uma pessoa e posteriormente ser revendido para outra.

Uma venda é realizada por um ou mais corretores, podendo um corretor participar de várias vendas. Nesse caso, a comissão é distribuída entre os corretores envolvidos. Para cada corretor, devem ser registrados código, CRECI, CPF/CNPJ, nome completo, telefone, e-mail, data de nascimento, endereço completo e tipo (interno ou externo).

Para cada funcionário, devem ser registrados código, nome, CPF, salário, função, e-mail e telefone. Um funcionário pode registrar várias vendas, mas cada venda é registrada por apenas um funcionário. Para cada visita, devem ser registrados código, data, horário e status (agendada, realizada, cancelada ou reagendada). Cada visita está associada a um único cliente, um único funcionário e a um único imóvel, podendo um cliente, um funcionário e um imóvel possuir várias visitas.

2.1 Principais regras de negócio

De acordo com a descrição do minimundo e a modelagem conceitual, pode-se extrair as principais regras de negócio para o funcionamento do sistema imobiliário:

1. Todo imóvel cadastrado no sistema deve estar obrigatoriamente associado a um proprietário.
2. O cadastro de um cliente deve especificar se a sua atuação no sistema é como comprador ou como proprietário, podendo assumir ambos os papéis mas em momentos distintos, herdando sempre os dados básicos de identificação da entidade genérica de cliente.
3. O agendamento de uma visita deve incluir obrigatoriamente um comprador, um imóvel específico e o funcionário responsável por conduzir a demonstração.
4. Toda visita agendada deve ter seu status monitorado e atualizado no sistema (agendada, realizada, cancelada ou reagendada).
5. O sistema deve permitir o livre agendamento de visitas a um imóvel, sem bloqueios automáticos, mesmo que este imóvel já esteja vinculado a uma proposta de venda com status "em andamento".
6. O registro de uma venda deve vincular de forma exata a relação entre um imóvel, um comprador e um proprietário.
7. O status de cada venda deve ser monitorado e atualizado (em andamento, concluída ou cancelada) à medida que o processo burocrático e de negociação avança.
8. Uma venda pode ser intermediada por um único corretor ou por múltiplos corretores (internos ou externos), sem limite estipulado de profissionais por negociação.
9. Imóveis classificados com a tipologia "Terreno" devem obrigatoriamente ter a especificação da sua zona (rural ou urbana) e o seu tipo estrutural (rural ou loteamento).

2.2 Levantamento de requisitos

Com base na entrevista e na análise de requisitos realizadas com o corretor, cliente do projeto, Kleber Vieira, a equipe decidiu utilizar um banco de dados relacional para um sistema de gerenciamento adaptado aos serviços de um corretor independente. Concluiu-se,

após a revisão dos requisitos, utilizando-se da técnica de elicitação Entrevista, que o maior obstáculo para a eficiência profissional do cliente é sua organização analógica.

Partindo desse contexto, pode-se afirmar que o modo de operação da gestão profissional do cliente era defasado, gerando riscos à integridade de documentos, inconsistências e erros de processos, além de demandar maior quantidade de tempo e esforço do corretor, devido à produção de registros manuais e à inexistência de um banco de dados. Sem um sistema de registro digital, o acesso a uma visão panorâmica da evolução da empresa era realizado de maneira analógica, tornando-se passível de erros ou limitada quanto à análise da situação de rendimento e do mercado.

Por não possuir sistemas de controle tecnológicos com alertas importantes, o corretor precisa se manter constantemente atento aos prazos de validade de documentos, uma vez que falhas nesse processo podem resultar em perda de tempo, prejuízo financeiro ou até mesmo perda de oportunidades.

Diante desse cenário, a equipe definiu como prioridade o desenvolvimento de um banco de dados relacional que centralizasse todas as informações relevantes para o serviço de intermediação de vendas executado pelo cliente, permitindo armazenar, atualizar, excluir e consultar informações e registros documentais. O levantamento de requisitos também revelou a necessidade de controle de parcerias externas em vendas de imóveis, realizadas por outros profissionais do ramo imobiliário.

Por fim, o banco de dados do S.C.A.C.I. foi elaborado para atender às demandas identificadas no levantamento de requisitos, funcionando como alicerce de um sistema capaz de otimizar a gestão dos serviços de um corretor independente.

2.3 Relacionamentos principais

Com base no levantamento de requisitos, identificamos os relacionamentos principais que serão desenvolvidos no projeto. Os relacionamentos representam as partes essenciais do sistema como um todo.

Cliente — Comprador (1,1) Todo cliente pode assumir o perfil de Comprador, uma especialização que armazena as preferências de compra como área mínima desejada, faixa de valor, localização e prazo de compra.

Cliente — Proprietario (1,1) O cliente também pode ser um proprietário de imóvel, caracterizando outra especialização da entidade Cliente.

Cliente — Conjuge (0,N) Um cliente pode ou não possuir um cônjuge cadastrado, contendo dados como CPF, regime de bens e data de nascimento.

Comprador — Agenda_Visita (1,N) Um comprador pode realizar várias visitas a imóveis, mas cada visita está vinculada a um único comprador.

Proprietario — Imovel (1,N) Um proprietário pode possuir vários imóveis, mas cada imóvel pertence a um único proprietário.

Imovel — Venda (1,N) Um imóvel pode aparecer em mais de uma venda ao longo do tempo. Cada venda, porém, está vinculada a um único imóvel.

Imovel — Agenda_Visita (1,N) Um imóvel pode receber várias visitas de clientes diferentes, mas cada visita é referente a um único imóvel.

Imovel — Terreno / Casa_Apto (1,1) O imóvel possui especializações: pode ser um Terreno ou uma Casa/Apartamento, cada um com atributos próprios como tipo de terreno, inscrição IPTU e valor de condomínio.

Corretor — Venda (N:M via Corretor_Venda) Um corretor pode intermediar várias vendas e uma venda pode envolver mais de um corretor. Essa relação N:M é resolvida pela relação **Corretor_Venda**, que registra a comissão de cada corretor por venda.

Comprador — Venda (1,N) Um comprador pode realizar várias compras ao longo do tempo, mas cada venda está vinculada a um único comprador.

Proprietario — Venda (1,N) Um proprietário pode vender vários imóveis, mas cada venda está associada a um único proprietário vendedor.

Funcionario — Agenda_Visita (1,N) Um funcionário pode conduzir várias visitas, mas cada visita é conduzida por um único funcionário.

Funcionario — Venda (1,1) Cada venda pode ter funcionário responsável pelo processo interno de documentação e acompanhamento.

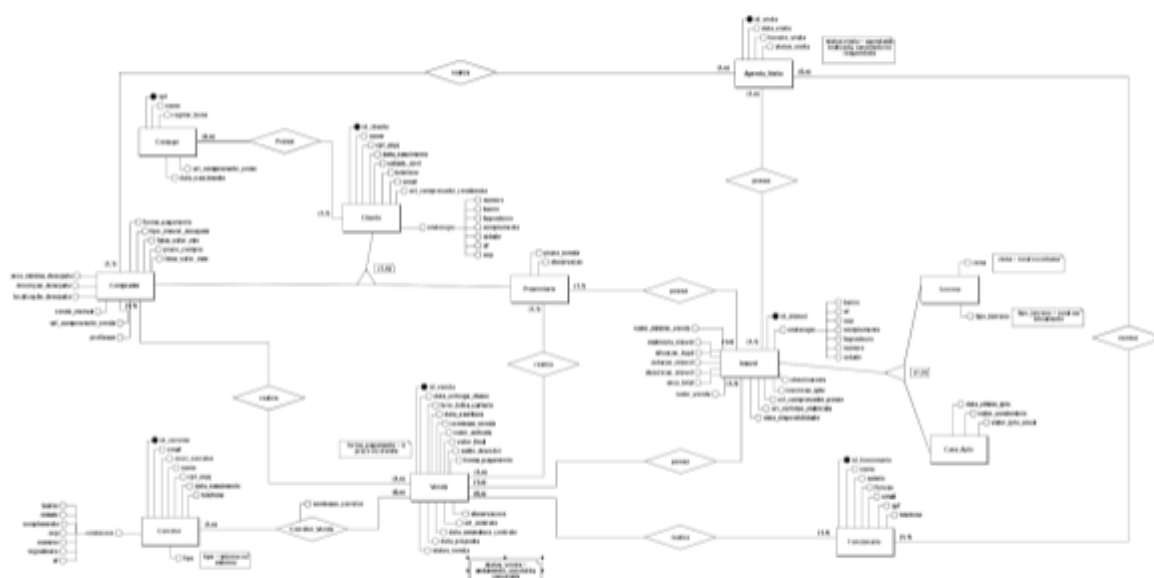
3 ESQUEMA CONCEITUAL

O esquema conceitual foi construído com embasamento no Modelo Entidade-Relacionamento (MER), com o auxílio da ferramenta BRModelo, a fim de viabilizar uma representação panorâmica e detalhista tanto dos dados quanto do seu fluxo dentro do banco de dados, em um cenário de funcionamento de um sistema de controle e auxílio para corretor independente. Com base em um levantamento de requisitos composto por uma entrevista com o cliente, Kleber Vieira, e pesquisas sobre o fluxo de suas atividades, foram definidas as entidades principais contidas no sistema.

3.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

Na Figura 1 é apresentado o Diagrama de Entidade-Relacionamento (DER) representando o esquema conceitual do banco de dados do Sistema de Controle e Auxílio para Corretor Independente.

Figura 1: Esquema conceitual Sistema de Controle e Auxilio para Corretor Independente



Fonte: Elaborado pelos autores

3.2 Consultas Textuais para Tomada de Decisão

As consultas apresentadas a seguir exemplificam perguntas estratégicas que o cliente corretor do projeto Kleber Vieira pode formular utilizando os dados do sistema. Elas revelam o modo como o banco de dados foi concebido para apoiar as tomadas de decisão do administrador, priorizando a avaliação de desempenho, períodos de melhor fluxo de vendas e a detecção de localizações onde ocorreram mais vendas.

1. Qual foi o mês com mais vendas concluídas no ano X?
2. Qual o total de vendas e o total de comissão por corretor em X?

3. Quais foram os 5 bairros com o maior número de vendas concluídas no período X a Y?
4. Quais foram os 10 imóveis (ID, bairro e a metragem) com valor de metro quadrado mais caros vendidos no período X a Y?
5. Qual foi o tipo de imóvel (apartamento, casa, terreno) mais vendido no ano X?

4 PROJETO LÓGICO

O projeto lógico envolve a conversão do modelo Entidade-Relacionamento para o modelo Relacional Descritivo, bem como a geração do esquema lógico resultante desse mapeamento. Nessa etapa de elaboração do banco de dados realizam-se a transformação das entidades e dos relacionamentos em tabelas e a especificação dos tipos de cada atributo, além do estabelecimento das inter-relações entre tabelas por meio de chaves primárias e estrangeiras.

4.1 Mapeamento ER-Relacional Descritivo

Na elaboração de um projeto de banco de dados, é necessário realizar o mapeamento do modelo ER para garantir a integridade dos dados e aprimorar a usabilidade do sistema pelo usuário final. Como resultado desse mapeamento, cada entidade foi convertida em uma tabela no banco de dados, incorporando seus atributos e as chaves primárias e estrangeiras essenciais à coerência do modelo. A seguir, detalha-se a estrutura obtida por meio desse processo:

Cliente (id_cliente, nome, cpf/cnpj, data_nascimento, telefone, email, url_comprovante_residencia, logradouro, numero, bairro, complemento, cidade, uf, cep, estado_civil, tipo_cliente)

Proprietario (id_cliente, prazo_venda, observacao)
id_Cliente referencia Cliente

Comprador (id_cliente, forma_pagamento, tipo_imovel_desejado, faixa_valor_min, faixa_valor_max, prazo_compra, area_minima_desejavel, descricao_desejada, localizacao_desejada, renda_mensal, url_comprovante_renda, profissao)
id_Cliente referencia Cliente

Conjuge (id_cliente, cpf, nome, regime_bens, url_comprovante_uniao, data_nascimento)
id_Cliente referencia Cliente

Imovel (id_imovel, matricula_imovel, url_certidao_matricula, situacao_legal, cotacao_imovel, descricao_imovel, area_total, observacao, inscricao_ipitu, url_comprovante_posse, data_disponibilidade, valor_venda, valor_minimo_venda, logradouro, numero, bairro, complemento, cidade, uf, cep, tipo_imovel, id_proprietario)
Id_proprietario referencia Proprietário
(id_cliente)

Casa_Apto (id_imovel, data_ultimo_ipitu, valor_ipitu_anual, valor_codominio)
 id_imovel referencia Imovel

Terreno (id_imovel, zona, tipo_terreno)
 id_imovel referencia Imovel

Funcionario (id_funcionario, nome, cpf, salario, funcao, email, telefone)

Agenda_Visita (id_visita, data_visita, horario_visita, status_visita, id_comprador, id_imovel, id_funcionario)
 id_comprador referencia Comprador (id_cliente)
 id_imovel referencia Imovel
 id_funcionario referencia Funcionario

Corretor (id_corretor, tipo, email, creci_corretor, nome, cpf/cnpj, data_nascimento, telefone, logradouro, numero, bairro, complemento, cidade, uf, cep)

Venda (id_venda, data_disponibilidade, livro_folha_cartorio, data_escritura, comissao_venda, valor_entrada, valor_final, saldo_devedor, forma_pagamento, observacoes, url_contrato, dataassinatura_contrato, data_proposta, status_venda, id_comprador, id_proprietario, id_imovel, id_funcionario)
 id_comprador referencia Comprador (id_cliente)
 id_proprietario referencia Proprietario (id_cliente)
 id_imovel referencia Imovel
 id_funcionario referencia Funcionario

Corretor_Venda (id_corretor, id_venda, comissao_corretor)
 id_corretor referencia Corretor
 id_venda referencia Venda

4.2 Esquema Lógico

O diagrama lógico da Figura 2, é resultante do mapeamento do esquema conceitual, descrevendo a organização das tabelas do banco de dados e detalhando seus atributos, os tipos de dados e as restrições de integridade, o que garante a consistência e o correto funcionamento do sistema.



Fonte: Elaborado pelos autores

5 PROJETO FÍSICO

O projeto físico é formado pelo código de criação do banco de dados em álgebra relacional, pelas consultas desenvolvidas nessa linguagem juntamente com seus respectivos resultados, pelo script de implementação do banco em SQL e pelas consultas SQL acompanhadas de seus retornos.

5.1 BD em Álgebra Relacional

O código responsável pela criação e inserção dos dados no banco de dados utilizando álgebra relacional está disponível no GitHub¹. O simulador utilizado foi o RELAX.

5.2 Consultas em Álgebra Relacional

As consultas apresentadas a seguir correspondem à transformação das perguntas formuladas em linguagem textual para a representação no modelo de álgebra relacional.

1. Qual foi o mês com mais vendas concluídas no ano 2025?
 γ mes; COUNT(id_venda) $\rightarrow$ qtde
 (
 π SUBSTRING(data_assinatura_contrato,6,2) $\rightarrow$ mes, id_venda
 (
 σ status_venda = 'concluida'
 AND data_assinatura_contrato $\geq$ '2025-01-01'
 AND data_assinatura_contrato $\leq$ '2025-12-31'
 (Venda)
)
)

Resultado 1 - Resposta da consulta 1 em AR

mes	qtde
'05'	3
'09'	1
'11'	1

¹ Script em AR e em SQL: <https://github.com/daviOlife/Projeto-S.C.A.C.I.git>

2. Qual o total de vendas e o total de comissão por corretor em 2025?

π nome, total_vendas, total_comissao (γ id_corretor; count(id_venda)->total_vendas, sum(comissao_corretor)->total_comissao (Corretor_Venda $\bowtie$ π id_venda (σ dataassinatura_contrato $\geq$ '2025-01-01' $\wedge$ dataassinatura_contrato $\leq$ '2025-12-31' (Venda))) $\bowtie$ π id_corretor, nome (Corretor))

Resultado 2 - Resposta da consulta 2 em AR

Corretor.nome	total_vendas	total_comissao
'Patricia Silva'	2	75000
'Kleber Vieira Lima'	2	45000
'Marcos Rocha'	1	27000

3. Quais foram os 5 bairros com o maior número de vendas concluídas no período 2024 a 2026?

π total_vendas desc (γ bairro; COUNT(id_venda)->total_vendas ($(\sigma$ status_venda = 'concluida' $\wedge$ dataassinatura_contrato $\geq$ '2024-01-01' $\wedge$ dataassinatura_contrato $\leq$ '2026-12-31' (Venda)) $\bowtie$ Imovel))

Resultado 3 - Resposta da consulta 3 em AR

Imovel.bairro	total_vendas
'Jardins'	2
'Centro'	1
'Industrial'	1
'Pinheiros'	1
'Lapa'	1
'Moema'	1
'Consolação'	1

Obs.: O operador LIMIT não foi utilizado, pois é um recurso exclusivo da linguagem SQL e não faz parte da Álgebra Relacional implementada pelo RelaX.

4. Quais foram os 10 imóveis (ID, bairro e a metragem) com valor de metro quadrado mais caros vendidos no período 2025 a 2026?

π valor_m2 desc (π id_imovel, bairro, area_total, (valor_final / area_total) -> valor_m2 ($(\sigma$ (dataassinatura_contrato $\geq$ '2025-01-01' $\wedge$ dataassinatura_contrato $\leq$ '2026-12-31') $\wedge$ (status_venda = 'concluida') (Venda)) $\bowtie$ Imovel))

Resultado 4 - Resposta da consulta 4 em AR

Venda.Id_imovel	Imovel.bairro	Imovel.area_total	valor_m2
8	'Butantã'	75	6666.666666666667
3	'Jardins'	85	6470.588235294118
6	'Moema'	110	6363.636363636364
9	'Jardins'	150	6000
12	'Tatuapé'	80	6000
11	'Itaim'	105	5904.761904761905
5	'Lapa'	90	5000
7	'Consolação'	200	1750
4	'Pinheiros'	300	1333.3333333333333

Obs.: O operador LIMIT não foi utilizado, pois é um recurso exclusivo da linguagem SQL e não faz parte da Álgebra Relacional implementada pelo RelaX.

5. Qual foi o tipo de imóvel (apartamento, casa, terreno) mais vendido no ano 2025?

π total_vendas desc (γ tipo_imovel; COUNT(id_venda)->total_vendas ((σ (dataassinatura_contrato >= '2025-01-01' $\wedge$ dataassinatura_contrato <= '2025-12-31') $\wedge$ (status_venda = 'concluida') (Venda)) $\bowtie$ Imovel))

Resultado 4 - Resposta da consulta 4 em AR

Imovel.tipo_imovel	total_vendas
'casa_ape'	3
'terreno'	2

5.3 BD Relacional em SQL

O script responsável pela criação e povoamento do banco de dados relacional encontra-se disponível no GitHub². O SGBD utilizado foi o MySQL.

² Script em AR e em SQL: <https://github.com/daviOlife/Projeto-S.C.A.C.I.git>

5.3 Consultas em SQL

1. Qual foi o mês com mais vendas concluídas no ano de 2025?

Consulta 1 - Consulta 1 em SQL

```
-- Consulta 1
SELECT MONTH(data_assinatura_contrato) Mês
FROM venda
WHERE status_venda = 'concluida' AND
      YEAR(data_assinatura_contrato) = 2025
GROUP BY MONTH(data_assinatura_contrato)
HAVING COUNT(*) >= ALL (
  SELECT COUNT(*)
  FROM Venda
  WHERE status_venda = 'concluida' AND
        YEAR(data_assinatura_contrato) = 2025
  GROUP BY MONTH(data_assinatura_contrato)
);
```

Resultado 6 - Resposta da consulta 1 em SQL

	Mês
▶	5

2. Qual o total de vendas e o total de comissão por corretor em 2025?

Consulta 2 - Consulta 1 em SQL

```
-- Consulta 2
SELECT C.nome 'Nome Corretor', COUNT(B.id_venda) 'Total de Vendas', SUM(A.comissao_corretor) 'Total de Comissão'
FROM Corretor_Venda A
JOIN Venda B ON A.id_venda = B.id_venda
JOIN corretor C ON A.id_corretor = C.id_corretor
WHERE YEAR(B.data_assinatura_contrato) = 2025 AND
      B.status_venda = 'concluida'
GROUP BY A.id_corretor, c.nome;
```

Resultado 7 - Resposta da consulta 1 em SQL

	Nome Corretor	Total de Vendas	Total de Comissão
▶	Patricia Silva	2	75000.00
	Kleber Vieira Lima	2	45000.00
	Marcos Rocha	1	27000.00

3. Quais foram os 5 bairros com o maior número de vendas concluídas no período 2024 a 2026?

Consulta 3 - Consulta 1 em SQL

```
-- Consulta 3
SELECT B.bairro 'Bairros com mais vendas', COUNT(A.id_venda) 'Total de Vendas'
FROM Venda A
JOIN Imovel B ON A.id_imovel = B.id_imovel
WHERE (A.status_venda = 'concluida') AND
      (YEAR(A.dataassinatura_contrato) BETWEEN 2024 AND 2026)
GROUP BY B.bairro
ORDER BY COUNT(*) DESC LIMIT 5;
```

Resultado 8- Resposta da consulta 1 em SQL

	Bairros com mais vendas	Total de Vendas
►	Jardins	2
	Centro	1
	Industrial	1
	Pinheiros	1
	Lapa	1

4. Quais foram os 10 imóveis (ID, bairro e a metragem) com valor de metro quadrado mais caros vendidos no período 2025 a 2026?

Consulta 4 - Consulta 1 em SQL

```
-- Consulta 4
SELECT B.id_imovel 'ID imóvel', B.bairro 'Bairro', B.area_total 'Metragem', (A.valor_final/B.area_total) 'Valor m²'
FROM Venda A
JOIN Imovel B ON A.id_imovel = B.id_imovel
WHERE (A.status_venda = 'concluida') AND
      (YEAR(A.dataassinatura_contrato) BETWEEN 2025 AND 2026)
ORDER BY (A.valor_final/B.area_total) DESC;
```

Resultado 9 - Resposta da consulta 1 em SQL

	ID imóvel	Bairro	Metragem	Valor m²
►	8	Butantã	75.00	6666.666667
	3	Jardins	85.00	6470.588235
	6	Moema	110.00	6363.636364
	9	Jardins	150.00	6000.000000
	12	Tatuapé	80.00	6000.000000
	11	Itaim	105.00	5904.761905
	5	Lapa	90.00	5000.000000
	7	Consolação	200.00	1750.000000
	4	Pinheiros	300.00	1333.333333

5. Qual foi o tipo de imóvel (apartamento, casa, terreno) mais vendido no ano 2025?

Consulta 5 - Consulta 1 em SQL

```
-- Consulta 5
SELECT A.tipo_imovel 'Tipo de Imóvel Mais Vendido'
FROM Imovel A
JOIN Venda B ON A.id_imovel = B.id_imovel
WHERE (YEAR(B.data_assinatura_contrato) = 2025) AND
      (B.status_venda = 'concluida')
GROUP BY A.tipo_imovel
HAVING COUNT(*) >= ALL (
    SELECT COUNT(*)
FROM Imovel C
JOIN Venda D ON C.id_imovel = D.id_imovel
WHERE (YEAR(D.data_assinatura_contrato) = 2025) AND
      (D.status_venda = 'concluida')
GROUP BY C.tipo_imovel
);
```

Resultado 10 - Resposta da consulta 1 em SQL

	Tipo de Imóvel Mais Vendido
►	casa_ape

6. CONCLUSÃO

O desenvolvimento de um banco de dados relacional para o gerenciamento das atividades de um corretor imobiliário independente apresenta-se como um recurso de grande auxílio para profissionais autônomos que atuam no ramo. A capacidade de estruturar informações de clientes, imóveis, vendas e corretores possibilita um controle mais eficiente do fluxo de negociações e oferece uma visão mais organizada do desempenho comercial da imobiliária.

O registro estruturado das vendas é composto pela articulação entre compradores, proprietários, imóveis, corretores e funcionários, de modo que cada negociação seja documentada desde a proposta até a concretização da venda. Com base nesses dados, as consultas desenvolvidas em álgebra relacional e em SQL permitem ao corretor identificar os períodos de maior fluxo de vendas, avaliar o desempenho individual e coletivo dos corretores externos, reconhecer as localizações com maior procura e apontar os tipos de imóvel com mais demandas no mercado.

Embora existam soluções similares voltadas à gestão de imobiliárias de maior porte, esta proposta destaca-se por atender especificamente à realidade de um corretor independente, com uma estrutura centralizada de pequeno porte. Dessa maneira, o banco de dados que antes baseava-se em registros físicos manuais, agora transforma a experiência de gestão do corretor, assegurando agilidade e confiabilidade, dois polos essenciais para a atividade de corretagem.

REFERÊNCIAS

DEVMEDIA. Projeto de banco de dados para imobiliárias. 2013. Disponível em: <<https://www.devmedia.com.br/projeto-de-banco-de-dados-para-imobiliarias/27487>>. Acesso em: 15 Mar. 2026

SOUZA, et al. Construção de banco de dados do mercado imobiliário: um estudo sobre integração e modelagem de dados. 2022. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/sbbd/article/download/25543/25363/>>. Acesso em: 20 Mar. 2026.

APÊNDICE A-Primeira Entrevista

Entrevista realizada com Kleber Vieira, Dono da Imóveis Vieira, sobre a análise de requisitos, em 25/03/2026

link da entrevista:  2026-03-25 20-49-43.mp4

1. Explique como funciona seu negócio de corretagem de imóveis

Kleber Vieira (Dono da Imóveis Vieira): Na realidade, meu negócio, assim, vai muito além de intermediar a compra e venda, né? Eu atuo como gestor completo da negociação. Eu faço captação estratégica de imóvel, posicionamento de mercado, qualificação dos clientes, da venda, da parte documental do imóvel, contrato. Então isso requer uma habilidade e responsabilidade muito grande, porque é um patrimônio de um cliente que às vezes ele demora ali décadas para construir ou comprar, né?

E a parte de estruturação jurídica também vem acompanhado até o registro final da venda ou da escritura, né?

Eu não só vendo também o imóvel, também resolvo toda a parte problemática do cliente com muita segurança e resultado.

2. Qual o maior desafio enfrentado no seu trabalho diário como corretor independente?

Kleber Vieira: Hoje o nosso maior desafio é lidar com a informalidade e a desorganização do mercado, né? Muitos proprietários hoje não têm muita clareza no preço do imóvel, na documentação, né? Ou na estratégia.

Aí o corretor hoje precisa ser ao mesmo tempo vendedor, consultor, analista e até às vezes solucionador de problemas.

3. Se você pudesse organizar suas informações de imóveis e clientes em blocos ou grupos, como organizaria?

Kleber Vieira: Hoje eu dividiria essa parte em três pilares:

1. Imóveis: engloba tipo, localização, tipo de médio, estágio (captado, em negociação ou vendido).
2. Clientes: comprador, vendedor, investidor e perfil financeiro.
3. Negociação: entra ali o funil de vendas, o lead, a visita, a proposta e o fechamento.

4. Quais são as informações mais difíceis de controlar manualmente no seu processo?

Kleber Vieira: As informações. Hoje o maior problema é perder informação, como um histórico de conversas, principalmente do WhatsApp. Hoje o andamento de negociações, documentação de cada imóvel e o followup com cada cliente.

5. Quais informações você julga estratégicas para fechar mais negócios?

Kleber Vieira: Hoje a estratégia é você ter um cliente hoje com uma boa capacidade financeira, real. Você saber hoje a capacidade financeira do cliente real, a urgência de uma compra ou de uma venda do cliente, a flexibilidade da negociação e o sistema e a situação hoje documental do imóvel.

6. Como você imagina que o sistema vai facilitar seu trabalho de intermediação?

Kleber Vieira: Eu acho que o sistema hoje não pode ser só um cadastro, né? Ele tem que centralizar tudo: clientes, imóveis e o histórico, principalmente com automação e alertas. Isso aumenta muito a taxa de conversão.

7. Descreva como você acompanha os imóveis desde o contato inicial até a venda final

Kleber Vieira: Hoje é um processo grande, né? Até acompanhar até a venda:

1. Captação do imóvel
2. Análise de preço
3. Ver toda a parte do documental do imóvel
4. Divulgação
5. Atendimento
6. Visita
7. Proposta
8. Negociação
9. Contrato
10. Escritura
11. Registro

8. Descreva as diferentes formas como você localiza imóveis ou clientes atualmente

Kleber Vieira: Hoje, hoje, a principal localização de imóveis e clientes hoje é a rede, eu acredito que seja a rede de relacionamento, que é o chamado hoje de network, né? Tem uma grande chance de conversão. Também pelas indicações, né? Eu acho que a maior conversão hoje em venda eu acredito que seja a indicação. Também tem pelo Instagram, pelo marketing digital, a parceria com outros parceiros, né? Com outros corretores. E uma prospectização, uma prospecção direta também de venda, né?

9. Para cada imóvel que você intermedia, quais informações considera essenciais para se cadastrar?

Kleber Vieira: Hoje a informação essencial seria:

- Localização
- O valor
- Área e características do imóvel
- Situação documental
- Proprietário

Engloba essas cinco situações aí que seriam essenciais para fazer uma boa informação do imóvel, né?

10. Descreva quais dados sobre vendas e negociações você gostaria de analisar

Kleber Vieira: Os dados seriam o quê?

- Tempo médio de venda
- Taxa de conversão
- A origem do cliente
- A margem de negociação

11. Descreva como você relaciona imóveis aos seus proprietários ou vendedores

Kleber Vieira: Cada imóvel hoje está vinculado a um proprietário com todos os dados pessoais, contato e situação jurídica.

12. Quais informações sobre cada cliente, tanto comprador quanto vendedor, você considera essencial registrar?

Kleber Vieira: Hoje o essencial registrar seria o perfil financeiro, né? A gente saber ali a capacidade do cliente para o imóvel A, para o imóvel B, para o imóvel C, né? Tipo de imóvel desejado do cliente, a urgência, né? Do cliente e a forma de pagamento.

13. Para cada imóvel, quais documentos burocráticos precisam ser associados?

Kleber Vieira: Hoje os imóveis, a documentação hoje, refere-se à matrícula, né? Do imóvel atualizado, que ali consta toda a cadeia sucessória, do imóvel, desde o primeiro dono até o último, né? As certidões negativas, que são oito certidões hoje para fazer uma venda de um imóvel. Hoje são exigidas oito certidões negativas, né? Na esfera municipal, na esfera estadual e na esfera federal. Documentos pessoais, IPTU e contratos.

14. De que forma você organiza ou agrupa os imóveis com que trabalha?

Kleber Vieira: Hoje normalmente eu organizo por região, né? Por região e por faixa de preço. Então a gente, às vezes, tem já um nicho certo que trabalha na região A, região B, região C. Então eu organizo nessa área, nessa faixa.

15. Quais características de localização são mais importantes para compradores?

Kleber Vieira: As características de localização hoje são:

- Infraestrutura
- Localização
- Segurança
- Valorização
- Acesso
- E o perfil do bairro

16. Quando você trabalha em parceria com outro corretor em um mesmo imóvel, quais informações sobre a divisão de comissão precisam ficar registradas?

Kleber Vieira: Em relação aí à parceria com outro corretor, o que a gente faz:

- O percentual de cada um

- E as responsabilidades também de cada parceiro, né?
A gente faz parceria com outro corretor e aí, às vezes, um cuida da parte do documento, outro cuida da parte com o cliente, com a venda, a origem do cliente, né?
E a forma e prazo de pagamento.
Isso aí a gente organiza de uma forma que fique bom para os dois parceiros, ou de repente são três parceiros.

17. Quais documentos e registros você precisa ter organizados quando uma negociação está próxima de ser concluída?

Kleber Vieira: O principal são hoje as certidões, né? As certidões atualizadas. Hoje as certidões têm validade... Tem algumas que têm validade de 60 dias, tem outras que têm validade de 30 dias, né? Tem algumas que, tipo, a Receita Federal são seis meses. São as certidões atualizadas, as pessoas, as pessoais e as do imóvel. Seria IPTU, CND de IPTU, certidão de IPTU, a do registro de imóveis, né? A minuta de um contrato, a gente tem que estar com uma minuta já bem toda atualizada. Os dados das partes, né? E a comprovação financeira do cliente.

18. Quais informações sobre comissões ou ganhos você precisa controlar?

Kleber Vieira: Aí tem que ser essa parte aí:

- O percentual, né? Acordado entre as partes
- O valor bruto
- O valor líquido
- Divisão entre parceiro, se houver parceiro
- E o status de pagamento

19. Em situações de imóveis em condomínio, quais informações são necessárias constar no cadastro?

Kleber Vieira: É...

- O valor, né? Da taxa de condomínio
- As regras internas do condomínio, né?
- Na infraestrutura
- E a situação financeira

20. Quais informações sobre os imóveis você considera essenciais manter registradas para conseguir atender rapidamente ao perfil que um cliente procura?

Kleber Vieira: Eu acredito que seja um perfil do cliente bem definido, né? Um banco de imóveis organizado E filtros rápidos por preço, localização e tipo.